



吉林大学

JILIN UNIVERSITY

本科生毕业论文（设计）

中文题目 南湖大路——东岭南街交叉口地铁施工期间
施工段交通组织优化设计

英文题目 Study on traffic Organization method of Subway
Construction section of South Lake Road

学生姓名 赵江

学 号 170426

学 院 交通学院

专 业 交通工程

指导教师 周星

2024 年 4 月

吉林大学学士学位论文（设计）承诺书

本人郑重承诺：所呈交的学士学位毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下，独立进行实验、设计、调研等工作基础上取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。对本人实验或设计中做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式注明。本人完全意识到本承诺书的法律结果由本人承担。

学士学位论文（设计）作者签名：

2024 年 3 月 21 日

摘 要

地铁作为城市公共交通的重要组成部分，是中大型城市居民出行的主要选择之一。虽然地铁能有效满足居民交通需求，缓解交通拥堵，但地铁施工建造常会挤占地表道路空间资源，改变了道路宽度与平面线形，致使道路通行能力降低，反而加重了交通负荷。为了解决地铁施工期间的道路交通问题，本文以具有一定代表性的东岭南街站施工区域（即东岭南街与南湖大路交叉口）来设计地铁施工期间交叉口交通组织优化方案。

首先根据交叉口的实际情况，设计了以人工调查为主，历史数据为辅的调查

XX

XX

XX

XX

XX

XX
XX
XX。

本文对南湖大路沿线的东岭南街站施工时期的交通组织进行优化，并运用

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX。

关键词：地铁施工；渠化设计；信号控制；交通仿真

Abstract

The subway, as an important part of urban public transportation, is one of the main choices for residents in medium and large cities. Although subway can effectively meet the traffic demand of residents and alleviate traffic congestion, the construction of subway often occupies the space resources of the surface road, changes the width and alignment of the road, resulting in the reduction of road capacity, but increases the traffic load. In order to solve the road traffic problems during subway construction, this paper designs the traffic organization optimization scheme of intersection during subway construction with a representative construction area of Dongling South Street station (i.e. the intersection of Dongling South Street and South Lake Road).

First of all, according to the actual situation of the intersection, a survey scheme with manual investigation as the main part and historical data as the auxiliary is designed to know the data of traffic flow, delay,

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX.

In this paper, the traffic organization of Dongling South Street station along Changchun Metro Line 7 during the construction period is optimized,

XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX.

Key words: Subway construction; Channelized design; Signal control; Traffic simulation

目

录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.3 研究意义.....	4
1.4 研究内容及技术路线.....	4
第二章 工程背景.....	6
2.1 工程概况.....	6
2.2 交叉口基础条件.....	6
2.2.1 交叉口位置.....	7
2.2.2 交叉口道路几何条件.....	7
2.3 交通数据分析.....	10
2.3.1 交通量调查.....	10
2.3.2 交叉口延误调查.....	12
2.3.3 平均车速调查.....	15
2.3.4 原方案问题分析.....	17
第三章 地铁施工交叉口交通组织方案优化.....	21
3.1 交叉口渠化设计优化.....	21
3.1.1 左转待行设计.....	21
3.1.2 公交停靠站优化设计.....	24
3.1.3 非机动车道路设计.....	24

3.2 优化交叉口信号配时.....	25
3.2.1 信号相位设计.....	25
3.2.2 信号配时设计.....	26
3.3 交通管制措施优化.....	28
第四章 VISSIM 的仿真评价.....	29
4.1 仿真模型建立.....	29
4.2 仿真结果分析.....	32
第五章 结论与展望.....	34
5.1 结论.....	34
5.2 展望.....	34
致 谢.....	35
参考文献.....	36

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着我国经济建设速度持续性增长，推动着城市化快速发展，城镇区域急剧扩张，使大量乡村人口和产业活动向城市迁移。我国已进入了城镇化的中后阶段，到目前我国城市数量达到了 687 个，我国城市化水平超过了 63%，导致了城市交通资源的空前紧张。为缓解城市交通负荷、解决道路交通拥堵问题、减少环境污染与机动车能耗并提升城市居民出行安全性与可靠性，建设发展具有污染少，能耗小，载运量大，安全性高，准时快捷等特点的城市公共交通方式刻不容缓。

地铁作为安全稳定且发展成熟的交通运输方式，在城市轨道交通运输体系中占据不可替代地位，是大型城市缓解地面交通压力，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

1.2 国内外研究现状

自从地铁在国内作为一种高效城轨交通被广泛使用，地铁施工阶段对地表道路交通的影响也逐渐被研究人员重视。随着全国城镇化步伐的加快，城市居民的数量与经济水平都得到较大的提升，随之而来的是城市居民交通需求急速增加，地铁施工产生的负面影响也越来越明显，研究学者开始重视针对这类占道施工工作区干扰正常交通运行的现象。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

在国内地铁建设工程条件下，遵循交通组织优化系统性、科学性、实时性和相对独立性原则与施工期道路交通组织原则：交通分离原则、交通负荷均分原则、交通连续原则、合理组织施工原则、与优先保证公共交通原则。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

实际案例大多数偏向于在交通设施占道施工区域，优化改善交叉口与周围路网交通组织，来控制目标交叉口交通流量、保证交通供需平衡，使产生的交通影响维持在较低限度；

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX。

1.3 研究意义

国务院 2018 年颁布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》中明确指出，城市申报建设地铁要求不仅包括一般公共预算收入超过 300 亿元，地区生产总值在 3000 亿元以上的地区财政条件，而且为了充分利用公

共交通资源，不使国家资源浪费，要求市区常住人口在 300 万人以上。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

1.4 研究内容及技术路线

本文旨在分析研究地铁施工特点及相应的交通组织优化，通过改善施工区域及周边道路交通组织，来达到减少对地铁施工交通的影响程度的目的。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

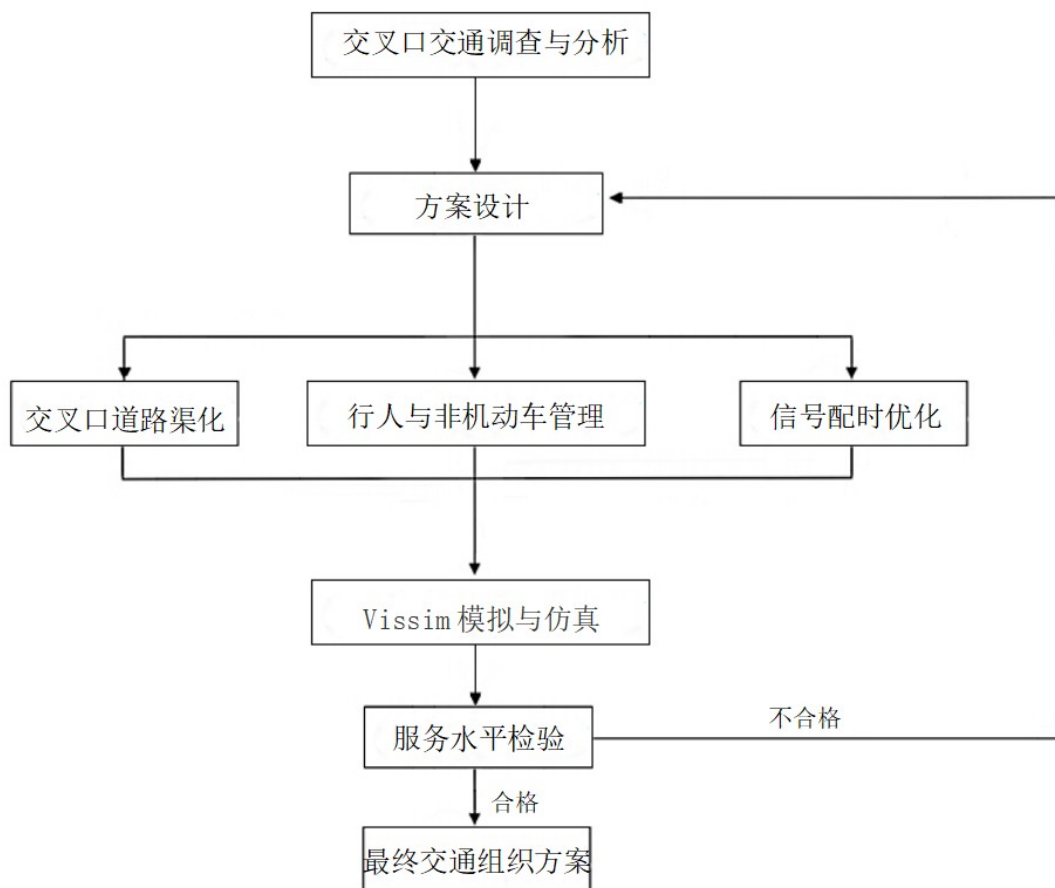


图 1-1 技术路线图

第一章：绪论。阐述课题研究的背景、目的及意义，针对课题研究目标提出问题，并对所研究的问题进行国内外现状分析，确定研究内容、思路和技术路线。

第二章：调查东岭南街与南湖大路交叉口地铁施工背景与周边道路交通数据分析。

第三章：从道路渠化、交通管制措施、信号优化三个方面对交叉口进行交通组织设计。

第四章：通过 VISSIM 交通仿真软件，实现对方案效果模拟与仿真，对设计方案进行评价，针对交通组织的优缺点进行优化，直至符合交通需求。

第五章：结论与展望。

第二章 工程背景

2.1 工程概况

长春地铁 7 号线 (Changchun Rail Transit Line 7) , 于 2020 年 4 月 12 日开工, 预计于 2025 年 4 月 30 日通车。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX



图 2-1 长春地铁 7 号线规划图

2.2 交叉口基础条件

东岭南街与南湖大路交叉口作为有代表性的交叉口，地表路面交通条件受

长春地铁 7 号线东岭南街地铁站施工影响显著，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

2.2.1 交叉口位置

长春地铁七号线东岭南街站建设在东岭南街与南湖大路交叉口，围绕东岭南街周边有多个居民区，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

交叉口周边建筑包括居民小区、学校、政府机构和商业服务建筑等。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX (如图 2-2)

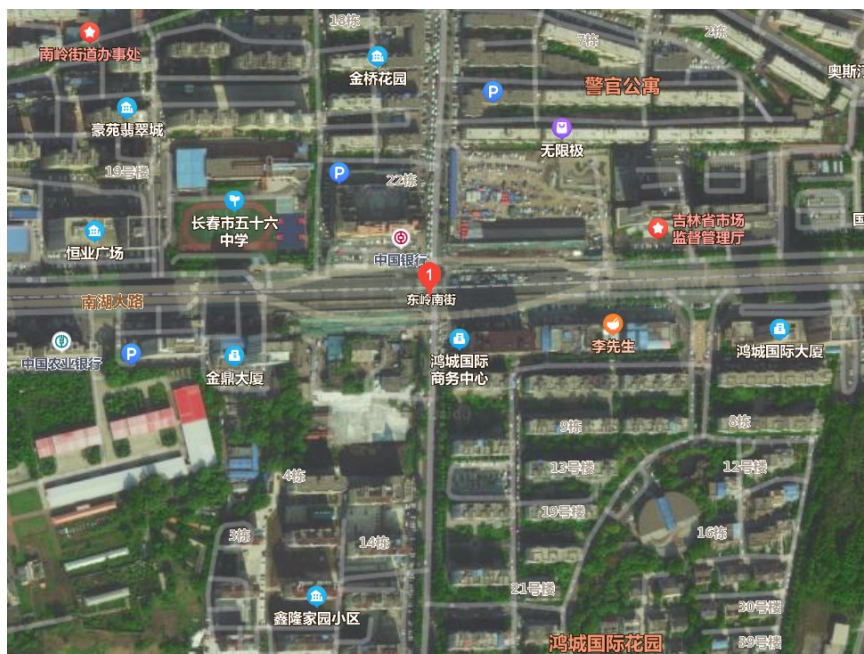


图 2-2 东岭南街与南湖大路交叉口周边图

2.2.2 交叉口道路几何条件

2.2.2.1 施工前交叉口道路条件

东岭南街与南湖大路交叉口坐落于长春五十六中学和多座商业建筑之间，

在地铁施工前是一个标准的十字交叉口。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

其中南湖大路的東西方向是双向十一车道，由三条直行道组成出口道主路，

由两条直行车道组成出口道辅路，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

东岭南街与南湖大路交叉口在地铁施工前渠化设置如图 2-3 所示：

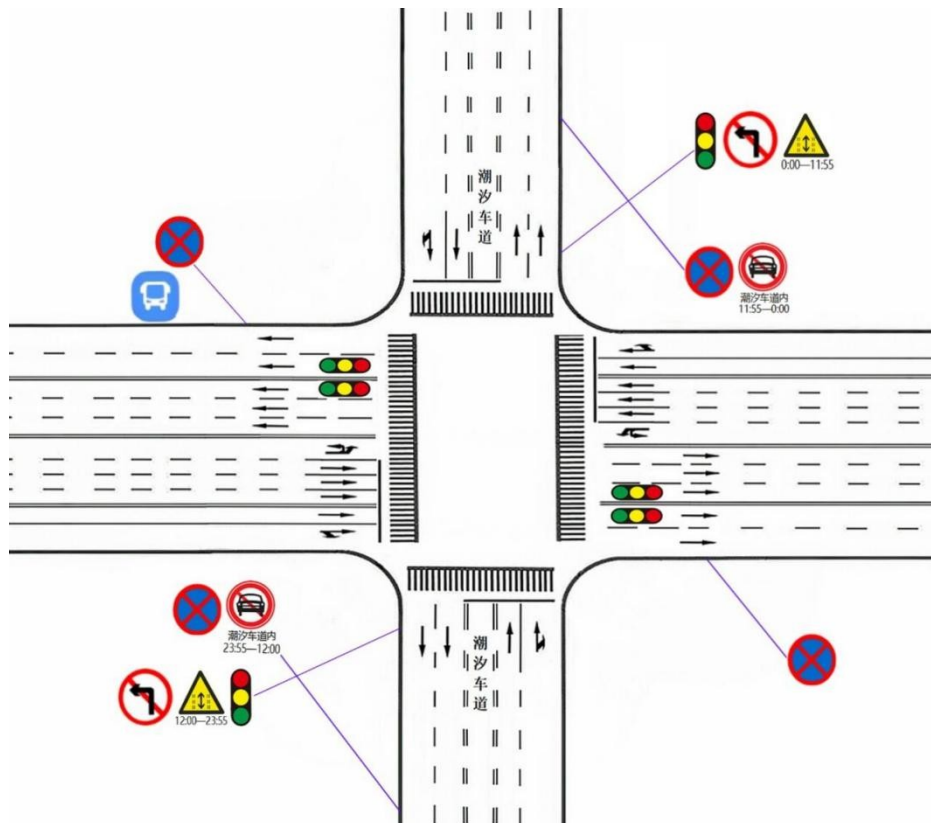


图 2-3 施工前交叉口交通设计图

2.2.2.2 施工后交叉口道路条件

在长春地铁 7 号线施工后东岭南街与南湖大路交叉口不再是一个标准的十字交叉口，而是被两个地铁站施工围挡阻隔，占据交叉口大量地表道路面积且向周围人行道路与停车区域扩张，呈现近似菱形的交叉口道路分布。

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX。

东岭南街与南湖大路交叉口在地铁施工后渠化设置如图 2-4 所示：

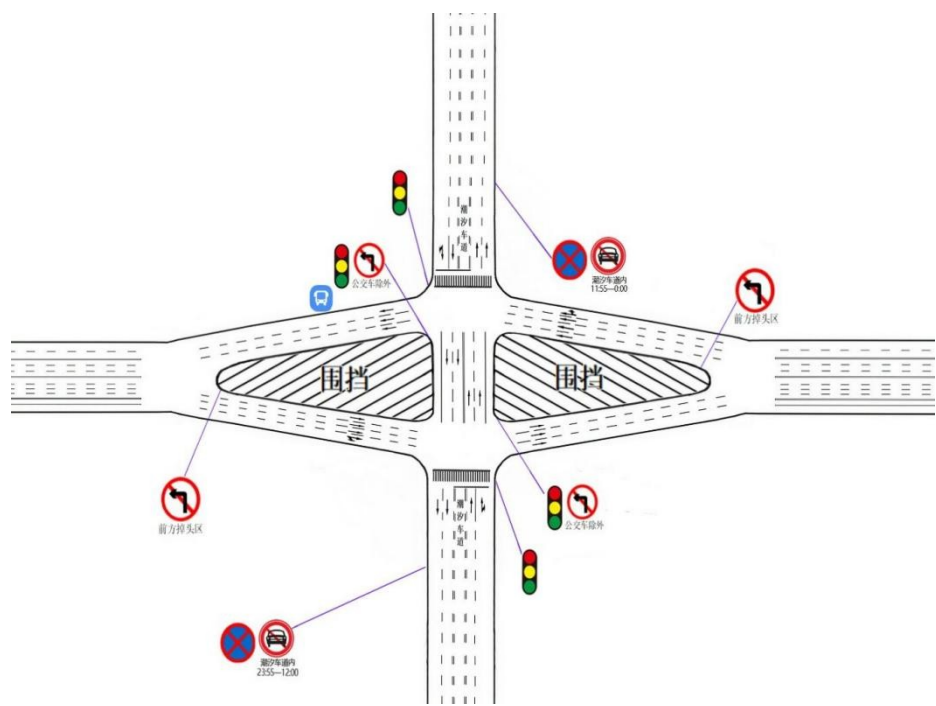


图 2-4 施工后交叉口交通设计图

施工后东岭南街与南湖大路交叉口车道数量与宽度表 2-1 所示：

表 2-1 交叉口车道现状

东岭南街北				
	直行车道	直右车道	出口道	潮汐车道
车道数量/条	1	1	1	2
车道宽度/m	3.5	3.5	3.5	3.25
东岭南街南				

	直行车道	直右车道	出口道	潮汐车道
车道数量/条	1	1	1	2
车道宽度/m	3.5	3.5	3.5	3.25

南湖大路东

	直行车道	直右车道	出口车道
车道数量/条	3	1	3
车道宽度/m	3	3	3.25

南湖大路西

	直行车道	直右车道	出口车道
车道数量/条	3	1	3
车道宽度/m	3	3	3.25

2.3 交通数据分析

2.3.1 交通量调查

东岭南街与南湖大路交叉口是城市干道交通流的关键交汇点，对于长春地铁 7 号线地铁施工围挡占据交叉口道路，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX :

表 2-2 南湖大路与东岭南街交叉口交通量调查表

方向	调查日期	调查时间	标准车辆数/pcu			
			直行	右转	合计	
东岭 南街 北进口	2021/12/27	7 : 30-8:30	车道 禁左	662	246	908
	2021/12/28	7 : 30-8:30		703	255	958
	2021/12/29	7 : 30-8:30		668	280	948
	2021/12/27	17 ; 30-18:30		732	300	1032
	2021/12/28	17 : 30-18:30		714	331	1045

	2021/12/29	17 : 30-18:30		692	312	1004
	2021/12/27	7 : 30-8:30		767	305	1072
东岭	2021/12/28	7 : 30-8:30		803	334	1137
南街	2021/12/29	7 : 30-8:30		729	321	1050
南进口	2021/12/27	17 ; 30-18:30		652	283	935
	2021/12/28	17 : 30-18:30		665	260	925
	2021/12/29	17 : 30-18:30		690	301	991
			左转			
				直行	右转	合计
			掉头			
	2021/12/27	7 : 30-8:30	282	1657	221	2160
南湖	2021/12/28	7 : 30-8:30	271	1714	189	2174
大路	2021/12/29	7 : 30-8:30	266	1678	233	2177
东进口	2021/12/27	17 ; 30-18:30	252	1589	209	2050
	2021/12/28	17 : 30-18:30	264	1721	178	2163
	2021/12/29	17 : 30-18:30	281	1709	213	2203
南湖	2021/12/27	7 : 30-8:30	241	1679	240	2160
大路	2021/12/28	7 : 30-8:30	268	1645	164	2077

	2021/12/29	7 : 30-8:30	288	1729	246	2263
	2021/12/27	17 : 30-18:30	277	1545	166	1988
西进口	2021/12/28	17 : 30-18:30	262	1539	199	2000
	2021/12/29	17 : 30-18:30	289	1652	232	2173

(注：调查车辆数已按比例转化为标准车辆数)

2.3.2 交叉口延误调查

延误是评价交叉口服务水平的一个重要指标，南湖大路与东岭南街交叉口作为有地铁施工围挡占地的典型实例，本文采用点样本法对东岭南街与南湖大路交叉口进行调查，这要求调查需要达到样本容量最低限度的样本，以实现误差要求范围内的准确调查。本文采用二项分布进行延误最小样本数的计算。具体计算如公式(2-1)：

$$N = \frac{(1-p) \chi^2}{pd^2} \quad (2-1)$$

式中：

N——为最小样本数；

p ——为调查交叉口引道上停驶车辆所占比例，根据现场实际情况，本文

p 值为0.5；

χ^2 ——为相应置信度下对应的 χ^2 值，查表可得本式中置信度取 90%，相应的 χ^2 为 2.71；

d ——为停驶车辆百分率估计值的容许误差，根据调查目的确定 d 在式中的取值，其范围一般为 0.01 到 0.10 之间，由该交叉口调查目的可知， d 值为 0.10。

根据上式(2-1)计算结果，选定南湖大路与东岭南街交叉口延误调查的最小样本量为 200，确定调查日期为 2021 年 12 月 27 日——2021 年 12 月 29 日，由于交叉口面积大且被多个施工围挡分割，受交叉口几何条件限制，调查难度显著提高，将调查时间设置为 10 分钟更符合实际情况，详细调查结果如下表(2-3)所示：

表 2-3 南湖大路与东岭南街交叉口北进口引道延误调查表

	在下列时间内停在引道内的车辆数				引道交通量/pcu	
	+15s	+30s	+45s	+60s	停驶车数	不停驶车数
开始						
时间						
8 :						
50	7	7	4	7	8	15

8 :	8	10	10	6	9	8
51						
8 :	14	5	1	2	8	6
52						
8 :	8	8	4	2	7	9
53						
8 :	6	10	6	15	6	7
54						
8 :	15	8	8	10	4	3
55						
8 :	4	1	10	8	7	9
56						
8 :	3	10	12	0	8	0
57						
8 :	0	0	11	4	7	7
58						

8 :						
	8	13	9	6	14	8
59						
9 :						
	17	17	15	9	8	9
00						
小计	90	89	90	69	86	81
合计		338			167	

根据上述调查数据计算：

总停车延误=合计停车数 $\times 15s=5070s$

停驶车辆的平均延误=总停车延误 $\div$ 停驶车数 $=59.0s$

表 2-4 南湖大路与东岭南街交叉口南进口引道延误调查表

开始时间	在下列时间内停在引道内的车辆数				引道交通量/pcu	
	+15s	+30s	+45s	+60s	停驶车辆数	不停驶车数
8 : 50	2	10	10	8	10	8
8 : 51	4	10	5	4	9	9
8 : 52	0	12	2	14	4	2
8 : 53	8	18	13	12	13	3
8 : 54	0	4	12	10	6	10
8 : 55	14	15	8	12	11	6

8 : 56	16	0	15	18	12	9
8 : 57	9	12	10	0	5	10
8 : 58	1	0	0	12	11	4
8 : 59	16	1	15	12	9	5
9 : 00	18	17	16	0	15	7
小计	88	99	106	102	105	73
合计	395			178		

根据上述调查数据计算：

总停车延误=合计停车数 $\times 15s=5925s$

停驶车辆的平均延误=总停车延误 $\div$ 停驶车数=56.4s

表 2-5 南湖大路与东岭南街交叉口东进口引道延误调查表

开始时间	在下列时间内停在引道内的车辆数				引道交通量/pcu	
	+15s	+30s	+45s	+60s	停驶车辆数	不停驶车数
8 : 50	18	16	14	14	16	15
8 : 51	13	15	10	13	14	17
8 : 52	23	15	15	19	17	9
8 : 53	16	18	10	11	16	15

8 : 54	15	15	12	13	14	11
8 : 55	10	15	14	15	23	11
8 : 56	10	16	14	13	20	14
8 : 57	16	20	20	11	20	9
8 : 58	23	16	11	19	16	12
8 : 59	15	17	20	10	17	14
9 : 00	24	9	11	15	18	12
小计	184	173	151	153	192	141
合计	661			333		

根据上述调查数据计算：

总停车延误=合计停车数 $\times 15s=9915s$

停驶车辆的平均延误=总停车延误 $\div$ 停驶车数 $=51.64s$

表 2-6 南湖大路与东岭南街交叉口西进口引道延误调查表

开始时间	在下列时间内停在引道内的车辆数				引道交通量/pcu	
	+15s	+30s	+45s	+60s	停驶车辆数	不停驶车数
8 : 50	24	24	18	17	26	20
8 : 51	15	15	26	16	9	22
8 : 52	19	27	22	15	11	15

8 : 53	0	25	17	8	0	23
8 : 54	21	12	17	17	24	24
8 : 55	14	22	25	14	23	0
8 : 56	17	16	17	29	18	20
8 : 57	0	12	28	0	9	26
8 : 58	17	12	12	11	9	16
8 : 59	25	14	21	21	14	23
9 : 00	15	23	23	25	13	21
小计	168	202	226	173	157	210
合计	768			366		

根据上述调查数据计算：

总停车延误=合计停车数×15s==11520s

停驶车辆的平均延误=总停车延误÷停驶车数=73.4s

2.3.3 平均车速调查

南湖大路与东岭南街交叉口平均车速调查受交叉口几何条件限制，具有一定实际调查难度，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX 本文中样本量

通过运用相应概率论理论知识 (具体按公式 2-2) 计算

$$n = \frac{t^2 S^2 (2 + \mu^2)}{2E^2} \quad 30 \quad (2-2)$$

公式中：

S ——为所估计样本标准差,取值 9.0km/h；

t ——为对应调查要求置信度的常数值，取值 2.00；

μ ——取决于车速调查所要求统计类型的常数， $\mu = 1.00$ ；

E ——调查车速所能接受的误差值界限,根据平均车速的精度要求本式取值

$E=2 \text{ km/h}$ 。

将各参数相应取值代入上式(2-2)， $n = 122 - 30$ 。

南湖大路与东岭南街交叉口在东岭南街地铁站施工前后，交通运行改变主要集中于东西向南湖大路，本文平均车速调查选择在南湖大路干道上午平峰时期，测量施工影响区域上游车流中的各速度车辆频数，计算交叉口车速平均值用于后续 Vissim 交通组织优化仿真设计，具体的调查结果如下表(2-7)所示：

表 2-7 南湖大路平均车速调查表

km/h

速度	频数	累计频数	累计频率
47	5	5	0.0263158
48	2	7	0.0368421
49	5	12	0.0631579
50	7	19	0.1
51	8	27	0.1421053
52	10	37	0.1947368
53	10	47	0.2473684
54	11	58	0.3052632
55	20	78	0.4105263
56	19	97	0.5105263
57	17	114	0.6

58	19	133	0.7
59	13	146	0.7684211
60	10	156	0.8210526
61	9	165	0.8684211
62	6	171	0.9
63	7	178	0.9368421
64	5	183	0.9631579
65	5	188	0.9894737
66	2	190	1

南湖大路进口道车辆的平均车速：应用下述公式(2-3)计算该交叉口车速

$$v_{\text{平均}} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i v_{i\text{中}}}{\sum_{i=1}^n f_i} \quad (2-3)$$

式中：

$v_{\text{平均}}$ ——为平均地点车速，km/h；

n ——车速调查数据的分组数，由表(2-7)可得 $n=20$ ；

f_i ——每个分组中车辆对应的频数；

$v_{\text{中}}$ ——每个车速分组中的车速中值，由本文的调查方法决定表(2-45)中速

度一列即为各分组的车速中值，km/h。

根据表(2-7)中对应车速调查数据，代入公式(2-3)中进行计算，可得到东岭南街地铁站施工后现行交通设计方案下交通运行效果，即该交叉口车辆平均车速为 56.42km/h。

2.3.4 原方案问题分析

长春地铁 7 号线在东岭南街地铁站的施工迫使交叉口道路线形发生改变，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

(1) 交叉口渠化不合理

施工后交叉口在东西方向的道路线性改变明显大于南北方向，同时东西方向南湖大路作为一条双向 11 车道是长春市的一条重要交通干道，有交通量大，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。



图 2-5 挤占非机动车道

(2) 行人与机动车存在安全隐患

一方面施工围挡占用交叉口东西两侧区域，影响驾驶员视距，缺乏醒目有效的提醒标志，存在安全隐患；

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。



图 2-6 行人组团过路

(3) 缺乏对不熟悉路况出行者的考虑

交叉口几何形态发生了很大的变化，道路线形改变，使原先的直线变更为曲线，东西向出入口被围挡分隔为两条多车道单向路段，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

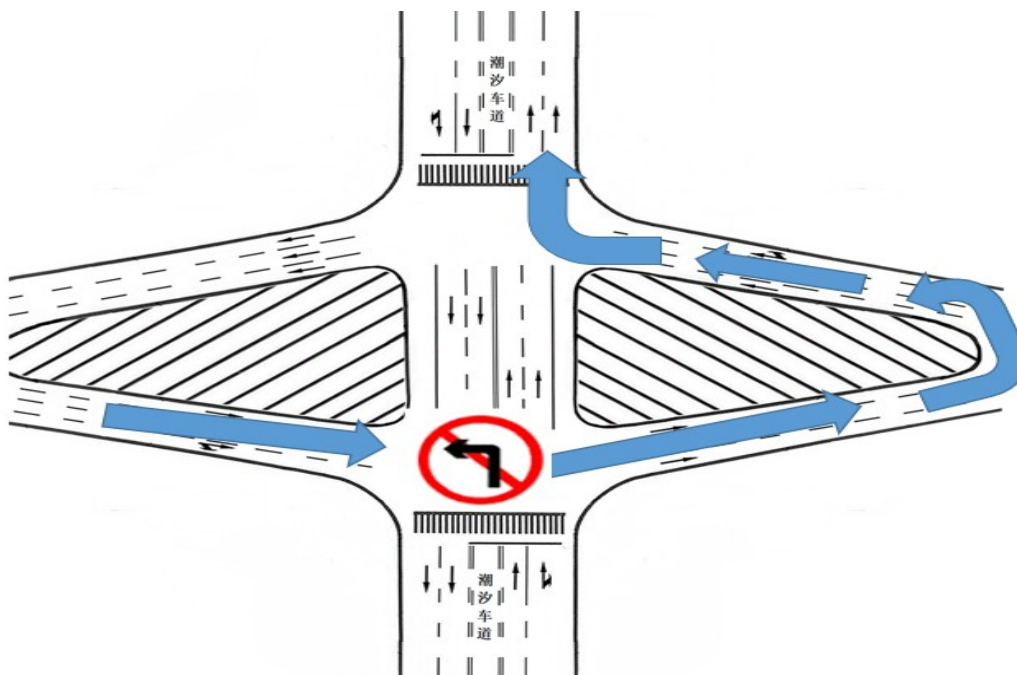


图 2-7 左转车辆 U 型掉头通行

根据上述交叉口实际问题，长春地铁 7 号线施工期间，东岭南街与南湖大路交叉口交通安全与通行效率拥有较大上升空间，下文将通过优化交叉口渠化、

交通信号配时、交通管制措施进行交通组织优化设计，以达到提升交叉口服务水平为目的。

第三章 地铁施工交叉口交通组织方案优化

根据南湖大路与东岭南街交叉口存在的实际问题，交通优化设计从交叉口
交通渠化、交通信号设计、交通管制三个角度出发。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

3.1 交叉口渠化设计优化

3.1.1 左转待行设计

东岭南街地铁站施工占据南湖大路东西方向道路资源，使原交叉口东西向
进口道的左转专用车道取消设置，以达到在有限的道路宽度条件下，满足南湖

大 路 主 干 路 直 行 车 辆 交 通 需 求 。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

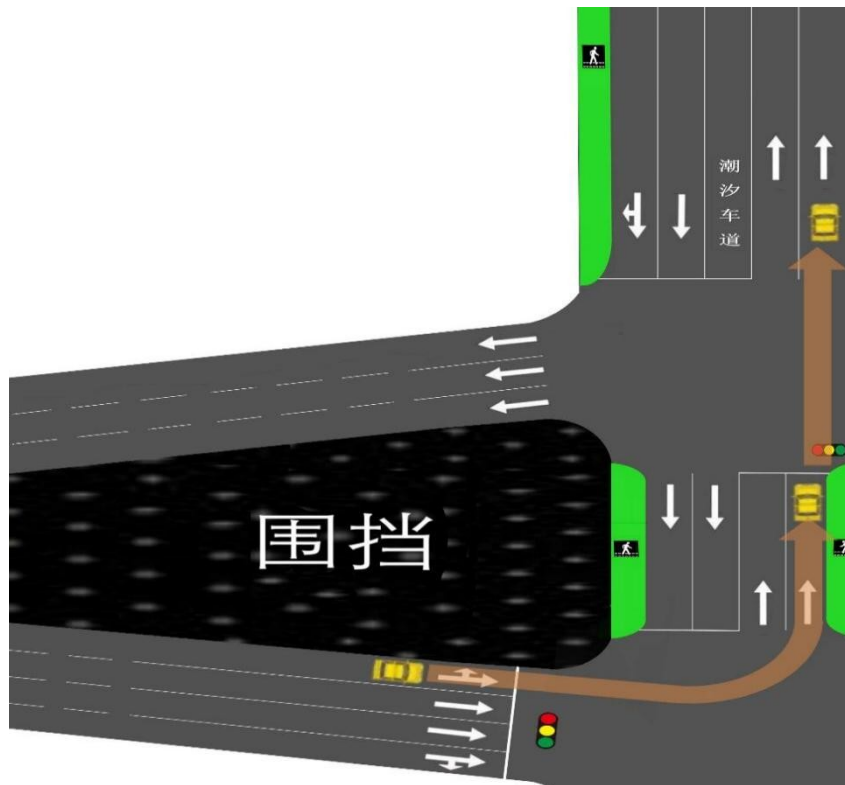


图 3-1 东西向车辆左转

因为该交叉口已经被地铁施工围挡占据道路，使本不充足的道路变得更加

拥堵，增加车道数可能会影响施工的正常进行，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。详细情况如

图 3-2

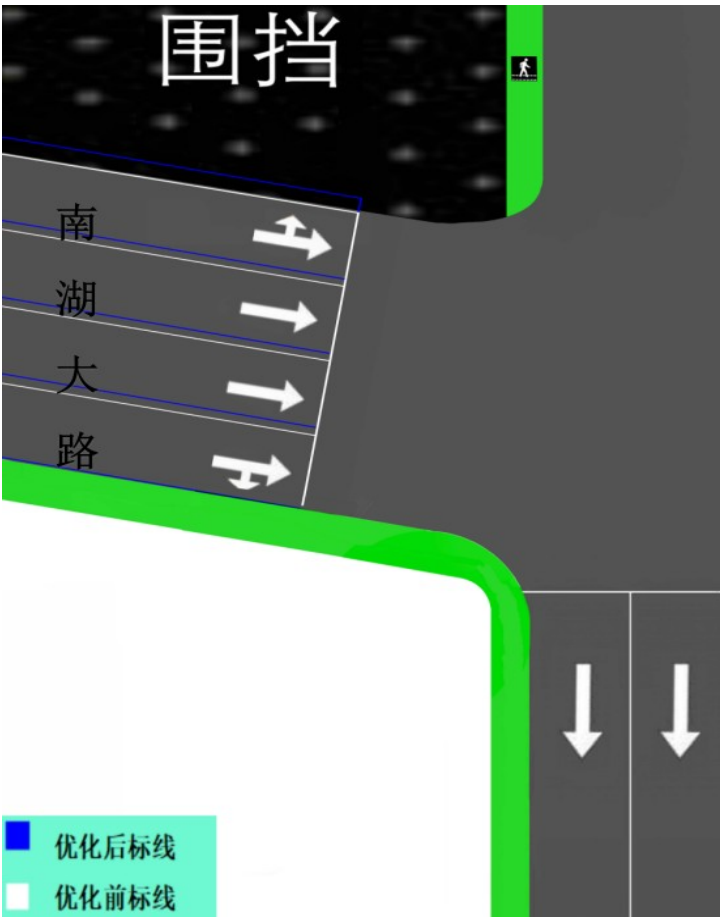


图 3-2 车道拓宽

扩宽后南湖大路东西向车道数量与宽度表 2-1 所示：

表 3-1 车道类型数量表

南湖大路东			
直左车道	直行车道	直右车道	出口车道

车道数量/条	1	2	1	3
车道宽度/m	3.25	3	3.25	3.25
南湖大路西				
	直左车道	直行车道	直右车道	出口车道
车道数量/条	1	2	1	3
车道宽度/m	3.25	3	3.25	3.25

3.1.2 公交停靠站优化设计

公共交通是城市居民必不可少的交通方式，其中公交车辆在出行者的日常生活中占有重要地位。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

具体设计如图 3-3 所示：

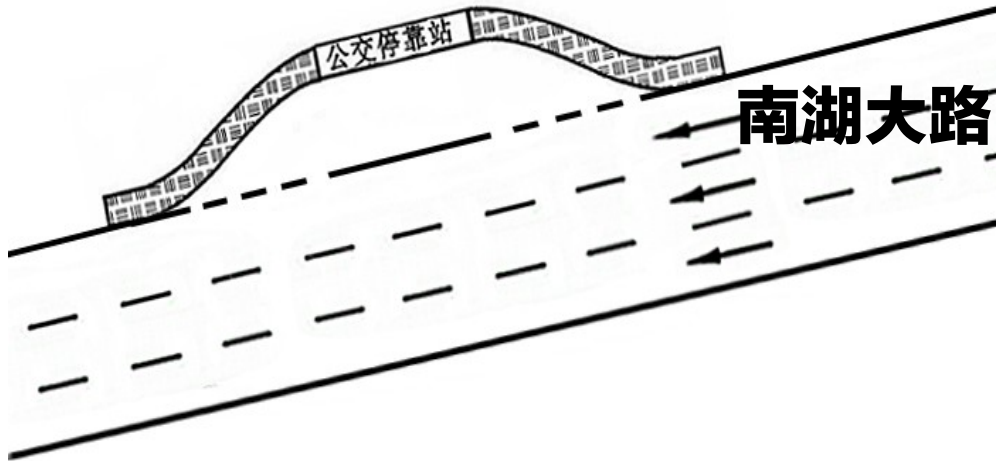


图 3-3 南湖大路港湾式公交停靠站

因为南湖大路出口北侧公交站线路不超过 4 条，推荐停靠站尺寸为 30m。

3.1.3 非机动车道路设计

根据交通调查已知，东岭南街与南湖大路交叉口非机动车交通量较大，且长春地铁 7 号线修建使城市东西向主干道南湖大路上非机动车道被大规模挤占。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。以交叉口西南

方位为例，如图 3-4：

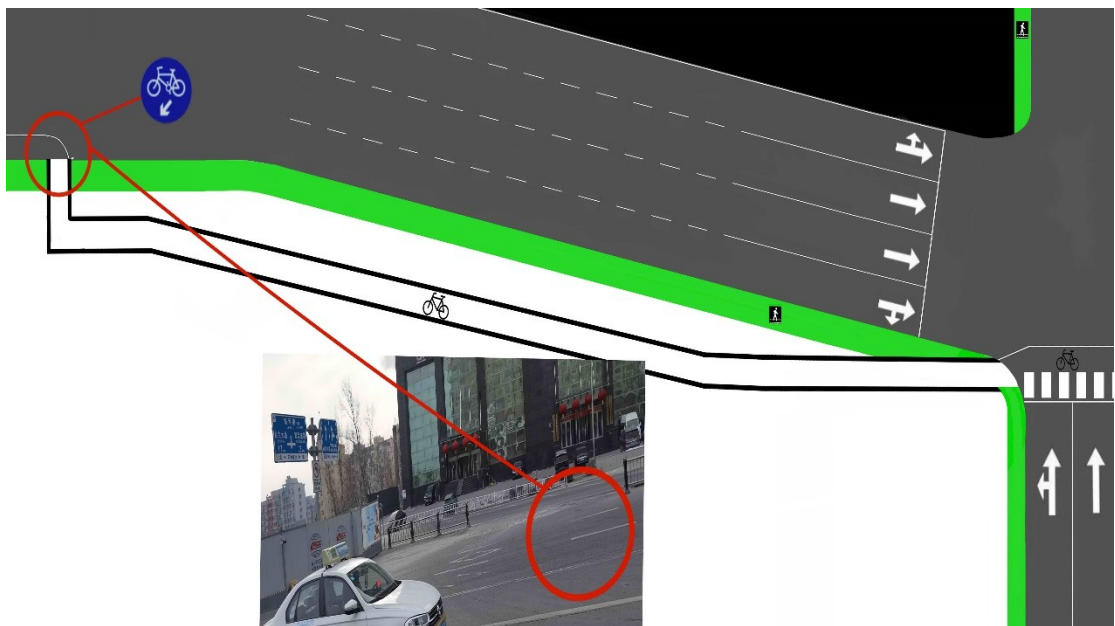


图 3-4 非机动车道优化设计

3.2 优化交叉口信号配时

3.2.1 信号相位设计

为配合交叉口渠化设计优化，南湖大路禁左掉头的取消要求设计更适应交通条件的交叉口信号相位方案，以达到分离冲突点、减少冲突区面积的目的。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

根据交叉口交通量调查数据(由表 2-2 可知)，交叉口东西向交通量远远大于南北向东岭南街出入口的交通量，且直行与左转车辆较多，南北向禁止左转车辆通行。

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。详见优化后

相位图 3-5 与图 3-6。

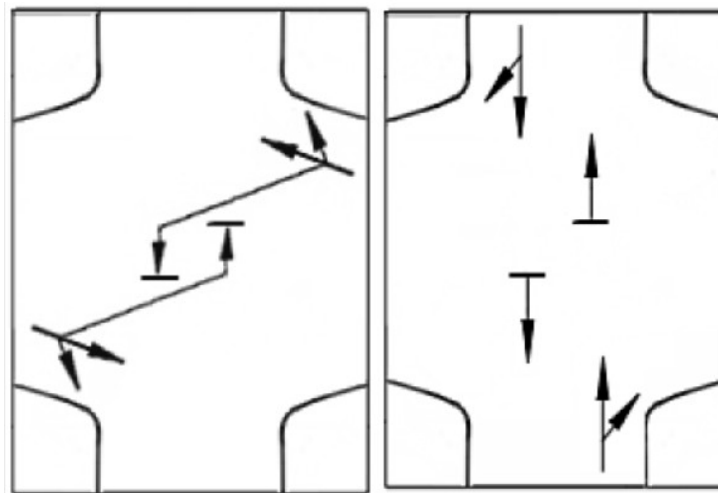


图 3-5 相位一

图 3-6 相位二

3.2.2 信号配时设计

东岭南街与南湖大路交叉口是在地铁施工条件下，对该交叉口通过

Webster 配时法进行相应的单点信号配时，由此需要确定该交叉口两个基本配

时参数分别为：信号周期与显示绿灯时间。

(1)周期长:交叉口的最佳信号周期长度确定以公式 3-1 计算：

$$G_i = g_{ei} - r_a + l \quad (3-1)$$

T_0 ——为最优交叉口信号周期；

L ——为一个信号周期的总损失时间, $L = nl + r_a$ ；

Y ——为各个相位的最大流量比之和, $Y = \sum_{i=1}^n y_i$ ；

l ——一相位信号损失时间，本文取 4s；

n ——信号相位数，本交叉口设计取值 2；

r_a ——一信号周期内全红时间。

(2) 各相位车流绿灯时间：

$$\text{计算有效绿灯时间：} \quad G_e = T_0 - L \quad (3-2)$$

$$\text{计算各相位有效绿灯时间：} \quad g_{ei} = G_e \frac{y_i}{Y} \quad (3-3)$$

$$\text{计算各相位显示绿灯时间：} \quad G_i = g_{ei} - A_i + l \quad (3-4)$$

g_{ei} ——为各相位有效绿灯时间；

A_i ——为对应相位的黄灯时间，本文取 3s；

G_i ——为相位对应的交通信号绿灯显示时间。

通过计算可得地铁施工后东岭南街与南湖大路交叉口各相位绿灯显示时间：

相位一的绿灯显示时间为：70 s；

相位二的绿灯显示时间为：52 s。

配合该交叉口地铁站施工后的交通调查数据，采用相应交叉口单点配时方法，制定科

学合理的相位设计与最佳的交叉口信号配时方案。

交叉口优化后信号配时方案如下：

表 3-2 优化后信号配时方案

	信号周期	绿灯时长	黄灯时间	红灯时间
相位一	136	70	3	63
相位二	136	52	3	81

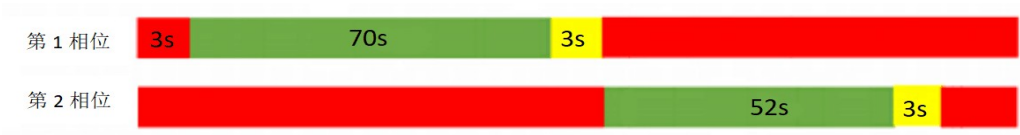


图 3-7 优化后交通信号配时图

3.3 交通管制措施优化

(1) 机动车管制措施：东岭南街地铁站施工造成该交叉口南湖大路方向交叉口进口道与出口道被围挡分隔，脱离了传统意义上的十字交叉口的范畴，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

(2) 行人与非机动车管制措施

及时处理施工前后人行道标线混乱问题，在明显的位置设置行人过街信号灯，替代原有的组团过街标志；

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

(3) 利用媒体宣传

地铁施工对沿线交叉口几何线形造成较大改变，难免形成交叉口通行能力降低的现象，为缓解施工交叉口交通负荷，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX。

第四章 VISSIM 的仿真评价

4.1 仿真模型建立

运用 VISSIM 软件进行仿真，根据东岭南街与南湖大路交叉口实际交通量调查，对交叉口优化设计前后进行仿真模拟，从而通过对模拟结果数据的分析，证明优化设计方案的优越性。

其主要步骤如下：

(1) 建立仿真路网

首先，根据优化后的交叉口渠化设计图，绘制出设计车道，然后通过连接器将相应的车道连接起来，组成新的交叉口路网，使车辆能够顺利通行。

如下图 4-1 所示：

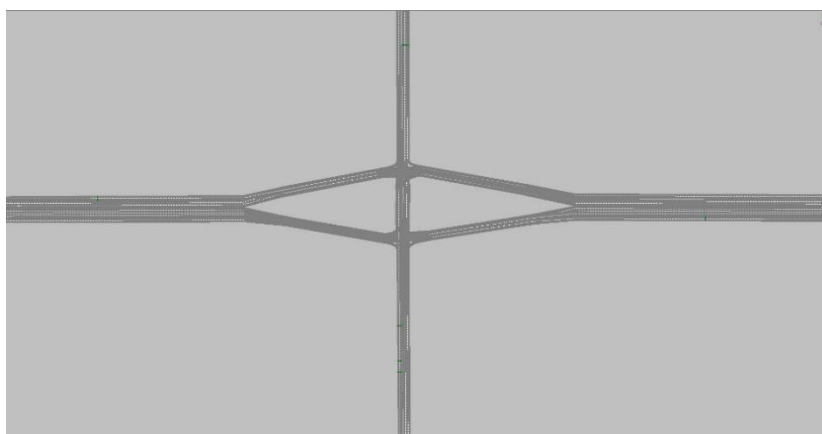


图 4-1 VISSIM 路网绘制

(2) 创建路径

参考交叉口实际情况，创建路径，使车辆从驶入点出发，至相应驶出点。

如下图 4-2 所示：

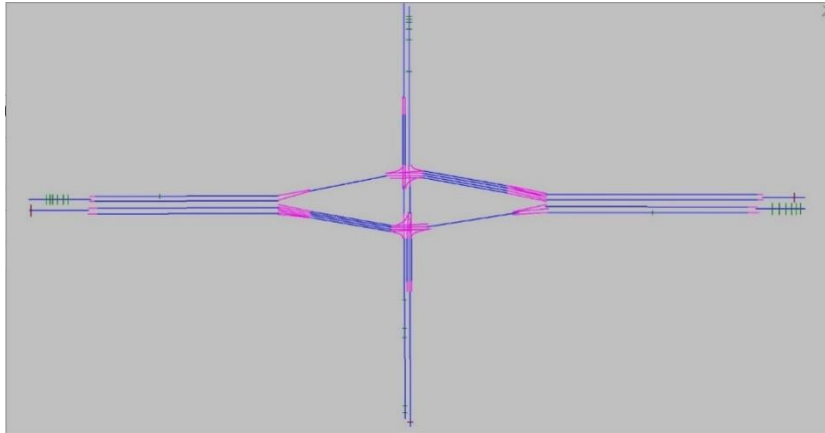


图 4-2 VISSIM 路网创建

(3) 交叉口流量设置

在交叉口进口道输入相应的车流量，并设置车辆类型比例。

如下图 4-3 所示：

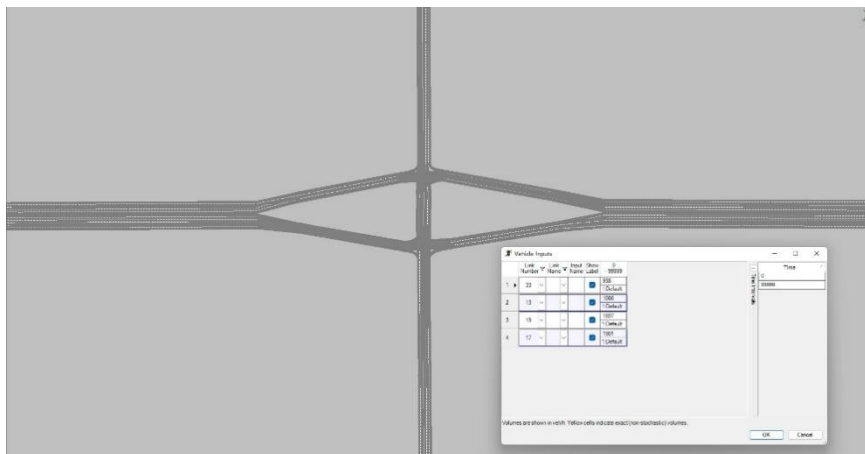


图 4-3 交叉口流量设置

(4) 交通信号设置

在交叉口车道对应位置放置信号灯，并按照优化配时方案设置相应信号灯。

如下图 4-4 所示：

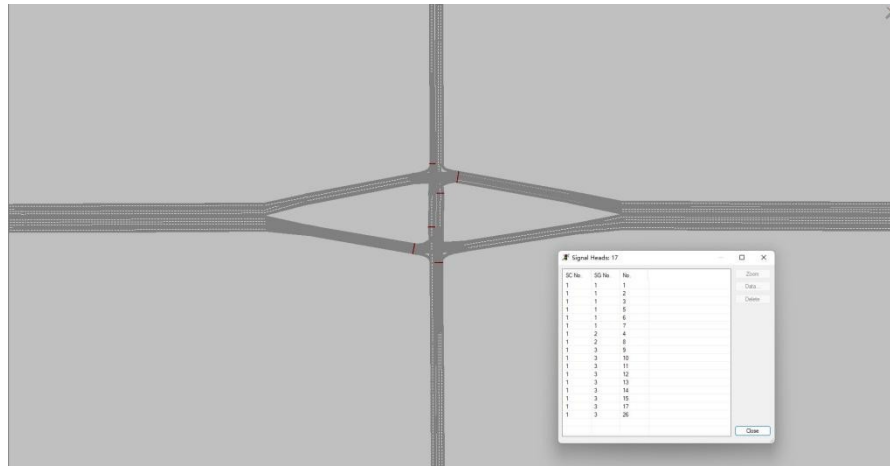


图 4-4 信号设置

(5) 优化前后交叉口仿真评价

根据地铁施工交叉口道路渠化，建立优化前后仿真模型，对两个模型各自按设计要求仿真运行。

其运行状况如图 4-5 与图 4-6 所示：

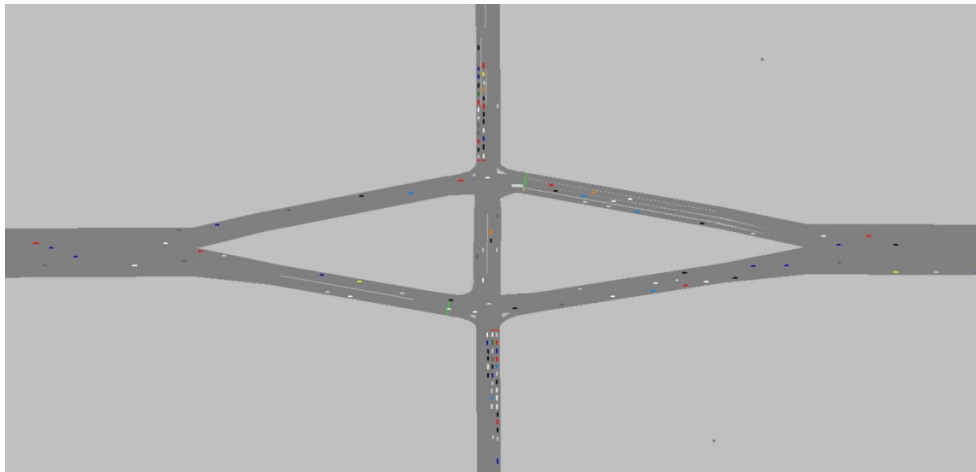


图 4-5 优化前运行状况

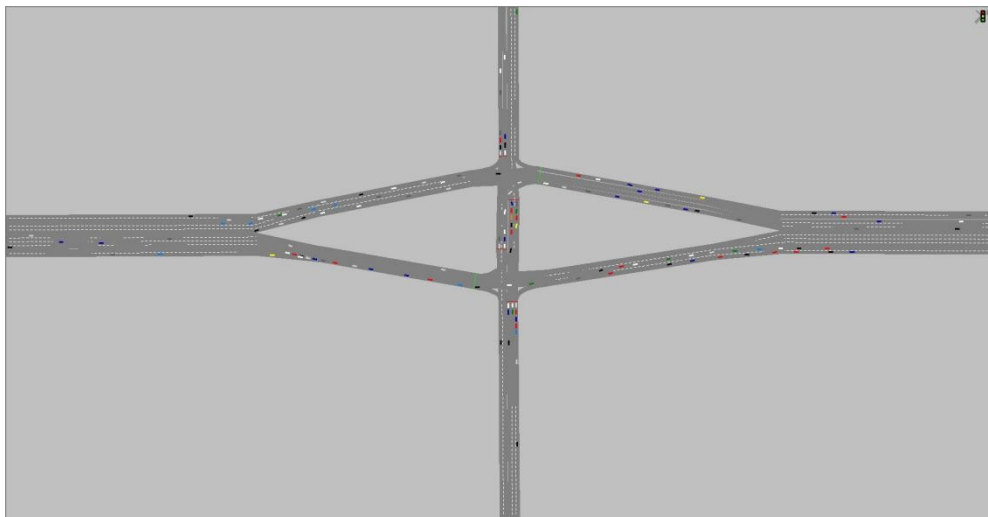


图 4-6 优化后运行状况

4.2 仿真结果分析

优化前后仿真模型指标对比如表 4-1

表 4-1 运行结果对比

优化前				优化后		
进口	延误/s	停车次数	排队长度	延误/s	停车次数	排队长度
方向						
东	51.6	0.89	42.8	34.4	0.56	20.5

西	73.4	0.93	50.3	36.0	0.62	25.3
南	56.4	0.91	43.5	43.6	0.82	16.2
北	59.0	0.97	61.1	50.3	0.82	37.7
西进口左转待行						16.3
东进口左转待行						19.5

表 4-2 交叉口服务水平等级表

指标 服务水平	一级	二级	三级	四级
延误(s)	<30	30~50	50~60	>60
排队长度(m)	<30	30~80	80~100	>100

根据上述交叉口优化前后仿真情况可以了解，与现行的地铁施工后交叉口
导行方案相比，

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX。

第五章 结论与展望

5.1 结论

地铁作为城市交通的重要组成部分，是缓解道路交通负荷，提高城市交通舒适性的有效措施，但地铁有建设周期长，

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX。

5.2 展望

本文通过对地铁施工期间东岭南街与南湖大路交叉口的交通组织优化设计，一定程度上增加对地铁施工时期道路交叉口交通问题的理解，

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX：

(1) 以 单 个 交 叉 口 作 为 研 究 对 象 ，

XX

XX

XX

XX
XX
XX
XX
XX ;

(2) 本文交叉口地铁施工时期的交通调查数据部分由历史数据与交通仿真获得 ,
在调查条件充分的条情况下 ,

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX ;

(3) 本文并未充分考虑

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX，有待修正完

善。

致 谢

在这里我要由衷感谢指导老师周星，从论文选题到交通组织设计，再到文章最终定稿都是在周老师的帮助与指导下完成的。在周老师这一段时间的教导下，在逐渐发现与解决问题的过程中，我明显感受到了自己知识储备与专业能力的提升。这对我未来的工作与学习来说是一段宝贵的经历。

最后要感谢我的大学同学们，感谢你们一直以来对我的支持，正是在这四年与你们相互合作、相互学习中促进了我的成长与发展，在你们的帮助下我才能取得今天的成绩。

参考文献

- [1] Steven Chien,Paul Schonfeld.Optimal Work Zone Lengths for Four-Lane Highways.Journal of Transportation Engineering.2001,(3):124~131
- [2] 冈田宏.东京城市轨道交通系统的规划、建设和管理[J].城市轨道交通,2003,3:1-6.
- [3] Astarita V ,Giofrè,Vincenzo Pasquale,Guido G,et al. Traffic Delays Estimation in Two-lane Highway Reconstruction[J].Procedia Computer Science, 2014, 32(32):331-338.
- [4] Olia, A.Izadpanh, P.Razavi, S.N.Construction work zone traffic management using connected vehicle systems [A]. Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering. 2012:1787-1796.
- [5] Sarasua, Davis, Clarke, Kottapally,Mulukutla. Evaluation of Interstate Highway Capacity For Short-Term Work Zone Lane Closures [MICR]. Preprints of the Transportation Research Board 83th Annual Meeting, Washington,D.C.January 2004.
- [6] James Migletz, Jerry L. Graham, IngridB. Anderson , Douglas W. Harwood , Karin M. Bauer. Work Zone Speed Limit Procedure [M/CD]. Preprints of the Transportation Research Board 78th Annual Meeting, Washington, D.C., January 1999.
- [7] 黄静娟.大型市政工程施工期交通组织研究[D].西南交通大学硕士学位论文, 2008.

- [8] 张文星. 厦门地铁湖滨中路站交叉口施工区交通组织方法研究[J]. 安徽建筑, 2020, 27(10): 156-158. DOI: 10.16330/j.cnki.1007-7359.2020.10.076.
- [9] 刘元美. 地铁施工期间城市主干道交通组织方案设计[D]. 石家庄铁道大学, 2017.
- [10] 程波. 城轨占道施工期间的交通组织研究[D]. 西南交通大学, 2018.
- [11] Webster, F.V. "Traffic Signal Settings." Road Research Technical Paper. No. 39. Her Majesty's Stationery Office, London. 1958.
- [12] 王玲. 城市地铁施工期间道路交通组织研究[D]. 石家庄铁道大学, 2021. DOI: 10.27334/d.cnki.gstdy.2021.000360.
- [13] PARK S, KIM J, LEE S, et al. Experimental Analysis on control constraints for connected vehicles using Vissim[J]. Transportation Research Procedia, 2017, 21: 269-280.
- [14] Paul H. wright, Normen J. Ashford, Robert J. Stammer. Transportation Engineering: Planning and Design. John Wiley & Son Inc, 1997.
- [15] 李悦. 地铁占道施工对城市交通的影响及优化研究[D]. 中国矿业大学, 2019.

- [16]张锋.地铁施工围挡及道路交叉口的交通导改[J].科技创新导报,2018,15(03):37+39.DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2018.03.037.
- [17]常爱新.石家庄地铁一号线人民广场站施工期间导行方案设计[D].石家庄铁道大学,2016.
- [18]宋凯.地铁施工阶段交通影响分析及交通组织研究[D].长安大学,2013.
- [19]洪荣卿.地铁施工期间公交线路及站点调整模型与算法研究[D].华东交通大学,2012.
- [20]王世彬.城市轨道交通施工期间交通组织关键技术研究[D].华东交通大学,2011.
- [21]张郭艳.地铁施工对城市道路服务水平的影响[D].长安大学,2008.
- [22]覃国添,申丽霞,王金秋.地铁施工期间交通疏解工作思路与方法[J].城市交通,2006(04):46-49.
- [23]吴敏慧.杭州东站枢纽区域地铁施工交通组织探究[J].安徽建筑,2021,28(09):206-207+210.DOI:10.16330/j.cnki.10077359.2021.09.088.

- [24]毛慧,谢志明.大城市地铁施工期间道路交通组织的方法探讨[J].重庆交通学院学报,2001(02):54-57.